



Fisika Dasar 2

Interferensi dan Difraksi

Dosen Pengampu:

Dr. Eka Nurfani

Prodi Teknik Material

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Semester Genap 2025-2026

Interferensi (Interference)

1. Interferensi Celah Ganda
2. Geometri Celah Ganda Young
3. Distribusi Intensitas Celah Ganda
4. Interferensi Lapisan Tipis
5. Interferometer Michelson

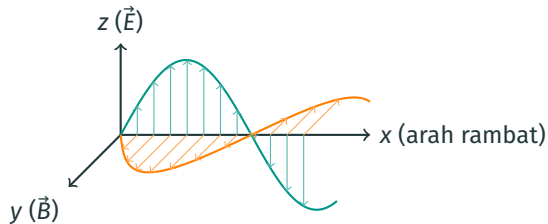
Difraksi (Diffraction)

1. Difraksi Celah Tunggal
2. Intensitas Difraksi Celah Tunggal
3. Difraksi Bukanan Lingkaran
4. Difraksi Celah Ganda
5. Kisi Difraksi
6. Dispersi & Daya Resolusi Kisi
7. Difraksi Sinar-X (XRD)

Interferensi (Interference)

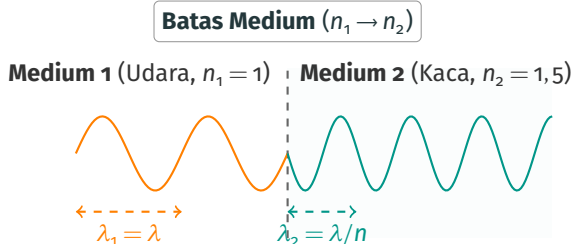
1.1 Cahaya: Sifat Elektromagnetik & Kecepatan

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik transversal yang merambat melalui fluktuasi medan listrik $\vec{E}$ dan medan magnet $\vec{B}$ yang saling tegak lurus. Berdasarkan persamaan Maxwell, kecepatan rambat cahaya di ruang hampa bernilai konstan sebesar $c \approx 3 \times 10^8$ m/s. Ketika gelombang cahaya memasuki medium material dielektrik transparan, osilasi medan listrik berinteraksi dengan polarisasi elektron-atom medium tersebut. Interaksi elektromagnetik ini menghambat laju rambat gelombang sehingga kecepatannya berkurang menjadi $v = c/n$, di mana n melambangkan indeks bias medium.



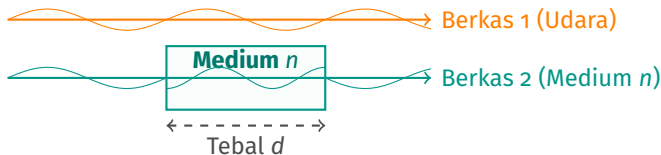
1.2 Cahaya: Panjang Gelombang & Frekuensi

Saat melintasi batas medium berbeda, frekuensi osilasi gelombang f harus tetap konstan demi menjaga kontinuitas medan listrik di batas permukaan. Karena kecepatan rambatnya berkurang menjadi $v = c/n$ sedangkan frekuensinya tetap, panjang gelombang cahaya di dalam medium terkompresi secara fisis. Hubungan pemendekan panjang gelombang ini dirumuskan secara matematis sebagai $\lambda_n = \lambda/n$. Penyusutan panjang gelombang ini berbanding lurus dengan peningkatan indeks bias medium yang dilaluinya.



1.3 Cahaya: Lintasan Optik & Beda Fase

Beda fase optik antara dua berkas cahaya ditentukan oleh perbedaan panjang lintasan geometris maupun indeks bias medium yang dilaluinya. Panjang lintasan optik (Optical Path Length/OPL) mengukur jarak geometris d yang ditempuh gelombang dikalikan dengan indeks bias medium n , yang menyatakan jarak setara di ruang hampa. Ketika dua gelombang yang awalnya sefase merambat dalam medium dengan indeks bias berbeda, akumulasi beda fase optik akan memicu fenomena interferensi. Beda fase ϕ yang muncul akibat perbedaan indeks bias ini dapat dimanipulasi untuk merekayasa alat optik tipis.

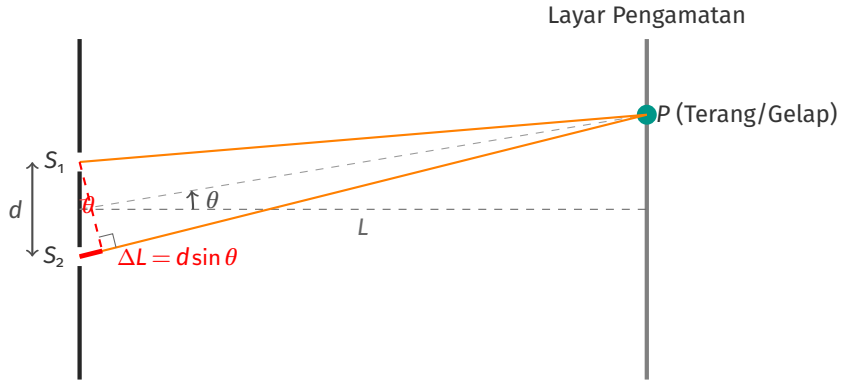


2.1 Eksperimen Young: Skema & Geometri Lintasan

Eksperimen celah ganda Thomas Young (1801) merupakan bukti eksperimental pertama yang membantah teori korpuskular Newton dengan menunjukkan sifat gelombang cahaya. Skema percobaan menggunakan sumber cahaya monokromatik koheren yang menyinari dua celah sangat sempit S_1 dan S_2 yang terpisah sejauh jarak d . Karena layar pengamatan ditempatkan pada jarak jauh $L \gg d$, kedua berkas cahaya yang menuju titik P pada layar dapat dipandang sebagai berkas sejajar. Beda lintasan geometris antar-berkas dirumuskan sebagai $\Delta L = d \sin \theta$, di mana sudut θ menentukan koordinat posisi spasial pita pada layar pengamatan.

- **Celah Ganda (S_1, S_2):** Dua celah sempit koheren dengan jarak pemisah d , bertindak sebagai dua sumber gelombang sekunder sefase.
- **Layar Pengamatan (L):** Layar diletakkan pada jarak jauh $L \gg d$, menghasilkan pola pita terang dan gelap akibat interferensi spasial.
- **Beda Lintasan Optik (ΔL):** Selisih lintasan geometris yang dilalui oleh berkas 1 dan berkas 2, dirumuskan sebagai $\Delta L = d \sin \theta$.

2.2 Eksperimen Young: Analisis Geometri Lintasan



2.3 Eksperimen Young: Syarat Terang & Gelap

Interferensi konstruktif (pita terang) terjadi apabila beda lintasan geometris ΔL berupa kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang cahaya. Sebaliknya, interferensi destruktif (pita gelap) terbentuk jika kedua berkas saling meniadakan karena beda lintasannya berupa kelipatan setengah ganjil. Jarak spasial antar-pita terang berurutan pada layar dapat dirumuskan sebagai $y_m = m\lambda L/d$. Rekayasawan material menggunakan formula jarak antar-pita ($\Delta y = \lambda L/d$) ini untuk mengukur dimensi struktur mikro dan panjang gelombang sumber cahaya secara eksperimental.

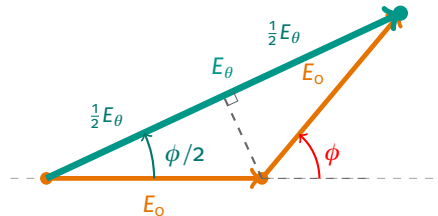
Syarat Maksimum (Terang), Minimum (Gelap) & Jarak Pita

$$\text{Terang: } d \sin \theta \approx d \frac{y}{L} = m\lambda \quad \text{dan} \quad \text{Gelap: } d \sin \theta \approx d \frac{y}{L} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$\text{Jarak Antar-Pita Terang Berurutan: } \Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d}$$

3.1 Intensitas Celah Ganda: Metode Penjumlahan Fasor

Metode penjumlahan fasor merupakan alat analisis yang sangat kuat untuk menurunkan amplitudo medan listrik superposisi dari beberapa celah koheren secara geometris. Masing-masing gelombang elektromagnetik yang keluar dari celah S_1 dan S_2 dinyatakan sebagai vektor berputar (fasor) dengan amplitudo E_0 dan beda fase relatif ϕ . Penjumlahan kedua fasor ini membentuk sebuah segitiga sama kaki di mana amplitudo medan listrik resultan E_θ melambangkan sisi ketiganya. Melalui hubungan trigonometri sederhana, amplitudo resultan dapat diperoleh sebesar $E_\theta = 2E_0 \cos(\phi/2)$, yang dipengaruhi secara langsung oleh beda fase ϕ .



3.2 Intensitas Celah Ganda: Distribusi Intensitas

Intensitas cahaya I pada layar sebanding dengan kuadrat amplitudo medan listrik total, yaitu $I \propto E_{\theta}^2$. Hubungan kuadratik ini mengubah amplitudo medan listrik resultan menjadi profil distribusi intensitas sinusoidal berbentuk fungsi kosinus kuadrat. Ketika beda fase $\phi = 2m\pi$ (sefase), intensitas mencapai nilai puncak maksimumnya yaitu $I_m = 4I_o$ yang melambangkan pita terang. Pola distribusi intensitas celah ganda ideal ini memancarkan pita-pita sinusoidal dengan lebar dan tinggi puncak yang seragam secara kontinu sepanjang layar.

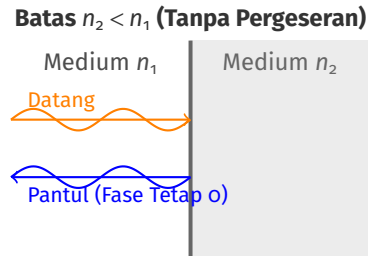
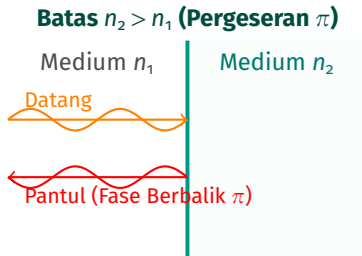
Persamaan Distribusi Intensitas Celah Ganda

$$I(\theta) = I_m \cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right) = I_m \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta\right)$$

$$\text{Beda Fase Optik: } \phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta \quad \text{dan} \quad I_m = 4I_o$$

4.1 Selaput Tipis: Mekanisme Pergeseran Fase Pantul

Fenomena pergeseran fase optik terjadi saat gelombang cahaya dipantulkan di batas antarmuka dua medium. Pantulan cahaya mengalami lompatan fase sebesar π radian jika merambat ke medium yang lebih rapat ($n_2 > n_1$). Sebaliknya, tidak ada pergeseran fase (0 radian) yang terjadi jika cahaya memantul dari medium yang kurang rapat ($n_2 < n_1$).

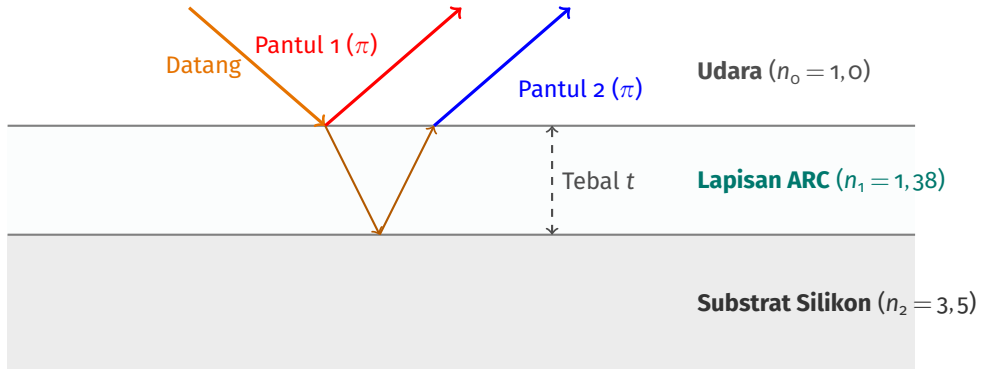


4.2 Selaput Tipis: Rekayasa Lapisan Anti-Refleksi (ARC)

Dalam rekayasa sel surya, selaput tipis silicon nitride ($n \approx 2,0$) dideposisikan di atas permukaan silikon ($n_{si} \approx 3,5$) sebagai lapisan anti-refleksi (ARC). Ketebalan lapisan t dirancang agar pantulan pertama dari udara-ARC dan pantulan kedua dari ARC-silikon mengalami interferensi destruktif sempurna. Karena indeks bias lapisan berada di antara indeks bias udara dan silikon ($n_0 < n_1 < n_2$), berkas Pantul 1 dan Pantul 2 sama-sama memantul dari batas medium rapat sehingga keduanya mengalami pergeseran fase π rad. Dengan meminimalkan energi cahaya terpantul, transmisi foton masuk ke dalam substrat silikon dapat ditingkatkan secara drastis untuk mendongkrak efisiensinya.

- **Udara** ($n_0 = 1,0$): Medium datang cahaya dengan indeks bias terendah sebelum masuk ke dalam sistem sel surya.
- **Lapisan ARC** ($n_1 = 1,38$): Selaput tipis pelapis transparan dengan ketebalan t yang mereduksi pemantulan cahaya secara destruktif.
- **Substrat Silikon** ($n_2 = 3,5$): Medium penyerap foton dengan indeks bias tinggi yang bertindak sebagai sel surya aktif.

4.3 Selaput Tipis: Skema Geometri Lapisan Anti-Refleksi (ARC)



4.4 Selaput Tipis: Formulasi Lapisan Anti-Refleksi (ARC)

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menyeimbangkan beda lintasan geometris $2t$ di dalam lapisan dengan pergeseran fase. Karena kedua berkas mengalami pergeseran fase sama (π rad), selisih fase pantulan nettoanya adalah nol. Berarti, interferensi destruktif murni ditentukan oleh beda lintasan geometris bernilai setengah ganjil panjang gelombang medium $\lambda_{arc} = \lambda/n_1$. Ketebalan minimum selaput tipis pelindung ARC ($m = 0$) dirumuskan sebesar seperempat panjang gelombangnya di dalam medium pelapis.

Syarat Destruktif (Lapisan ARC)

$$\text{Beda Lintasan Geometris: } 2t = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda_n = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{n_1}$$

$$\text{Ketebalan Minimum (} m = 0 \text{): } t_{min} = \frac{\lambda}{4n_1}$$

Di mana t adalah tebal selaput, n_1 adalah indeks bias selaput, dan λ adalah panjang gelombang di udara.

5.1 Interferometer Michelson: Prinsip Kerja

Interferometer Michelson merupakan instrumen optik dengan kepresisian sangat tinggi yang memanfaatkan fenomena interferensi pembagian amplitudo gelombang cahaya. Konsep dasarnya diawali dengan membagi berkas cahaya tunggal koheren menjadi dua lintasan optik independen yang saling tegak lurus. Kedua berkas cahaya tersebut kemudian merambat sepanjang lengannya masing-masing, memantul pada cermin, dan menyatu kembali untuk menghasilkan interferensi di detektor.

Prinsip Pembagian Amplitudo

Beda fase antara kedua berkas cahaya yang menyatu kembali akan menentukan pola interferensi yang terbentuk. Selisih panjang lintasan optik yang sangat kecil sekalipun (skala nanometer) dapat dideteksi secara langsung melalui pergeseran pita interferensi lingkaran di layar. Metode ini mendasari seluruh pengukuran presisi berbasis interferometer di era modern.

5.2 Interferometer Michelson: Komponen Utama

Untuk mengoperasikan sistem interferometer Michelson dengan presisi tinggi, diperlukan sinergi dari empat komponen optik utama. Masing-masing komponen memiliki peran fisis yang spesifik untuk menjaga koherensi dan kestabilan berkas cahaya. Susunan geometris yang tegak lurus antar lengan cermin dirancang untuk menghasilkan beda lintasan optik yang akurat.

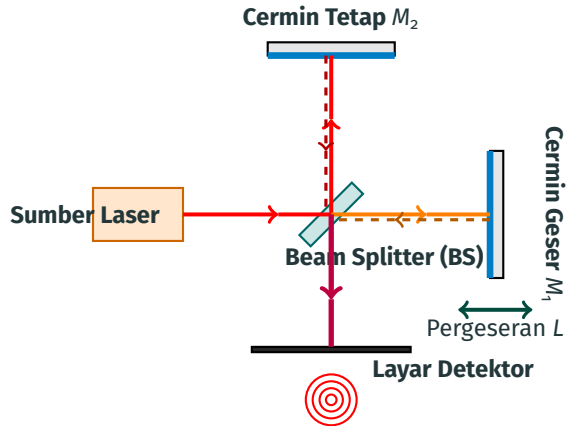
Beam Splitter : Pembagi berkas cahaya yang memecah sinar datang menjadi berkas refleksi dan transmisi berasio 50:50.

Cermin Tetap (M_2) : Cermin datar statis yang memantulkan berkas referensi tanpa mengalami perubahan jarak optik.

Cermin Geser (M_1) : Cermin dinamis pada sekrup mikrometer untuk memicu perubahan panjang lintasan geometris L .

Detektor/Layar : Media penangkap pola interferensi lingkaran konsentris untuk membaca perubahan fase gelombang.

5.3 Interferometer Michelson: Skema Alat



5.4 Interferometer Michelson: Formulasi & Aplikasi

Pergeseran mekanis cermin geser sejauh L memicu beda lintasan optik bolak-balik sebesar $2L$. Setiap pergeseran panjang lintasan optik senilai satu λ akan menggeser satu pita interferensi melingkar. Hubungan linear ini menjadi dasar pengukuran ketebalan material berskala nanometer.

Persamaan Pergeseran Pita Interferensi

$$2L = \Delta N \cdot \lambda$$

Di mana L menyatakan jarak pergeseran cermin geser dan ΔN menyatakan jumlah pergeseran pita.

Aplikasi Modern di Teknik Material & Fisika

- **Tebal Selaput Tipis:** Mengukur perubahan selisih optik $\Delta OPD = 2(n - 1)t$.
- **Detektor LIGO:** Mengamati gelombang gravitasi menggunakan interferometer raksasa.

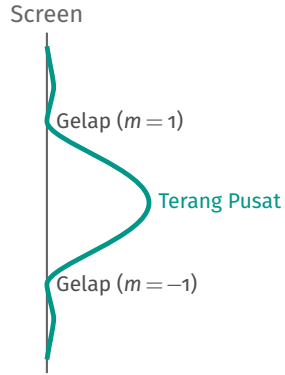
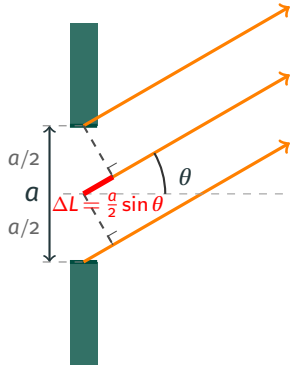
Difraksi (Diffraction)

1.1 Difraksi Celah Tunggal: Prinsip & Huygens

Difraksi celah tunggal menjelaskan pelenturan dan penyebaran gelombang cahaya ketika melewati suatu bukaan sempit yang ukurannya seorde dengan panjang gelombang. Berdasarkan prinsip Huygens-Fresnel, setiap bagian celah yang terbuka dipandang sebagai jajaran sumber titik tak berhingga yang memancarkan gelombang bola koheren sekunder. Superposisi dan interferensi dari seluruh gelombang sekunder ini menghasilkan pola intensitas yang khas pada layar. Hasil interferensi ini membentuk pita terang pusat yang sangat lebar dan terang, diapit oleh pita-pita gelap dan pita terang sekunder yang intensitasnya memudar secara cepat.

- **Prinsip Huygens:** Celah tidak dipandang sebagai satu titik tunggal, melainkan kumpulan sumber gelombang sekunder kontinu.
- **Koherensi Gelombang:** Seluruh sumber sekunder memancarkan gelombang dengan fase awal yang sama karena berasal dari sumber utama yang sama.
- **Distribusi Pola:** Menghasilkan terang utama di pusat sumbu optik ($\theta = 0$) dan deretan minimum (gelap) di kedua sisinya.

1.2 Difraksi Celah Tunggal: Skema Geometri



1.3 Difraksi Celah Tunggal: Analisis Geometris

Penurunan syarat terjadinya pita gelap (minimum) diturunkan secara geometris dengan membagi celah selebar a menjadi sejumlah genap zona-zona dengan lebar sama. Pada kasus pertama, celah dibagi menjadi dua zona dengan lebar masing-masing $a/2$ di mana berkas cahaya dari tepi atas setiap zona diperbandingkan. Beda lintasan optik antara berkas cahaya dari tepi atas zona pertama dan tepi atas zona kedua dirumuskan sebagai $\Delta L = \frac{a}{2} \sin \theta$. Jika beda lintasan ini bernilai setengah panjang gelombang ($\lambda/2$), kedua berkas akan saling meniadakan secara destruktif murni.

Penurunan untuk 2 Zona Celah

$$\frac{a}{2} \sin \theta = \frac{\lambda}{2} \implies a \sin \theta = \lambda$$

Persamaan di atas merupakan syarat interferensi destruktif yang memicu timbulnya pita gelap orde pertama ($m = \pm 1$) pada layar.

1.4 Difraksi Celah Tunggal: Kondisi Minimum

Ketika analisis diperluas dengan membagi celah menjadi empat, enam, atau $2m$ zona genap, syarat terjadinya interferensi destruktif dapat digeneralisasi. Setiap pasangan zona yang berdampingan akan selalu memiliki berkas cahaya yang saling meniadakan secara berpasangan. Superposisi destruktif menyeluruh dari seluruh bagian celah ini menghasilkan deretan titik intensitas nol pada layar detektor.

Persamaan Kondisi Minimum Celah Tunggal

$$a \sin \theta = m\lambda \quad \text{di mana } m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

Variabel a menyatakan lebar celah tunggal, θ menyatakan sudut difraksi, dan m menyatakan indeks orde pita gelap.

Catatan Kritis Mahasiswa

Nilai $m = 0$ tidak diperbolehkan sebagai kondisi pita minimum karena pada sudut $\theta = 0$ seluruh berkas cahaya dari celah merambat searah secara koheren murni. Hal ini memicu interferensi konstruktif maksimum yang membentuk puncak terang utama (central maximum). Oleh karena itu, rentang orde minimum selalu melompati angka nol

2.1 Intensitas Celah Tunggal: Formulasi & Fasor

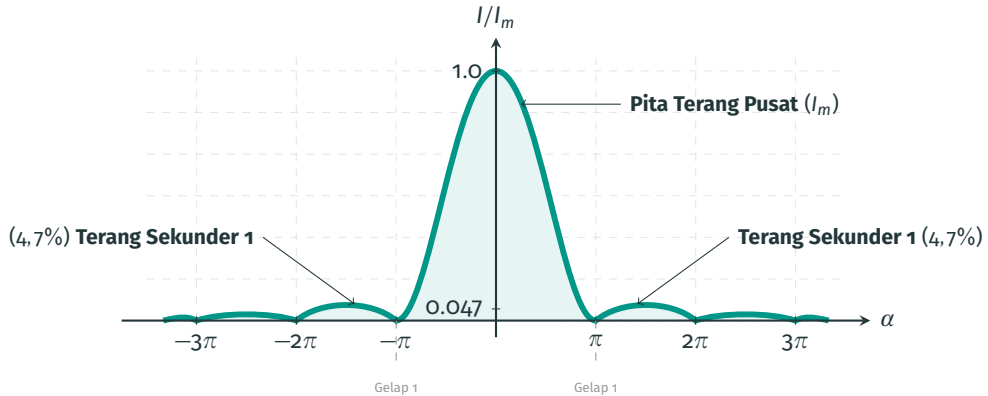
Distribusi intensitas cahaya pada difraksi celah tunggal diturunkan secara analitis dengan membagi lebar celah a menjadi jajaran tak berhingga elemen pita sempit dy . Masing-masing elemen pita bertindak sebagai sumber gelombang sekunder kontinu dengan perbedaan fase infinitesimal yang konstan. Penjumlahan kontribusi medan listrik dari seluruh elemen ini diwakili secara geometris oleh busur lingkaran fasor yang melengkung. Melalui integrasi vektor fasor tersebut, diperoleh profil intensitas cahaya berbentuk fungsi sinc kuadrat yang khas.

Persamaan Intensitas Difraksi Celah Tunggal

$$I(\theta) = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \text{di mana} \quad \alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

Di mana I_m melambangkan intensitas maksimum di pusat, sedangkan α melambangkan variabel sudut setengah beda fase dari tepi-tepi celah.

2.2 Intensitas Celah Tunggal: Kurva Distribusi



3.1 Difraksi Buka-an Lingkar: Airy Disk & Resolusi

Ketika cahaya melewati bukaan melingkar seperti lensa mikroskop atau teleskop, ia mengalami pelenturan simetris dua dimensi. Pola difraksi yang terbentuk berupa lingkaran terang pusat yang dikelilingi cincin konsentris redup, dikenal sebagai Airy Disk. Fenomena ini membatasi ketajaman citra dan kemampuan instrumen optik dalam memisahkan dua objek yang sangat berdekatan.

Kriteria Resolusi Rayleigh

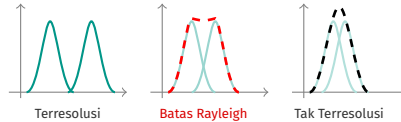
$$\theta_{min} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

Di mana θ_{min} menyatakan sudut resolusi minimum, λ menyatakan panjang gelombang cahaya datang, dan D menyatakan diameter bukaan lensa.

3.2 Difraksi Bukan Lingkar: Ilustrasi Rayleigh



Pola Airy Disk



Kriteria Rayleigh menyatakan bahwa dua objek terbedakan secara visual jika puncak Airy pertama berhimpit dengan minimum pertama yang kedua. Ketika sudut pemisah lebih kecil dari batas ini, kedua puncak menyatu sehingga tidak dapat dipisahkan secara optik. Oleh karena itu, rekayasa diameter lensa objektif yang besar sangat krusial guna meminimalkan efek pembatasan difraksi.

4.1 Difraksi Celah Ganda: Modulasi & Orde Hilang

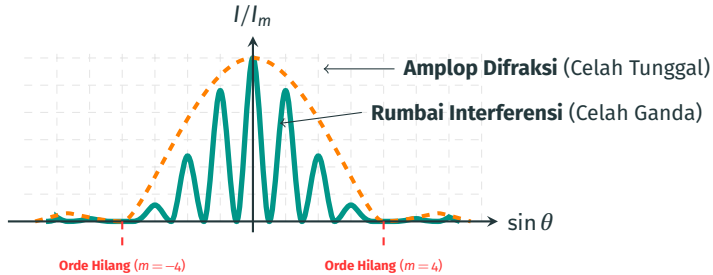
Distribusi intensitas celah ganda riil merupakan superposisi antara dua fenomena optik mendasar. Efek interferensi menghasilkan rumbai-rumbai tajam berfrekuensi tinggi, sedangkan difraksi celah tunggal bertindak sebagai amplop pembungkus luar. Ketika simpul nol difraksi berhimpit dengan pita terang interferensi, pita terang tersebut akan lenyap (orde hilang).

Persamaan Intensitas Gabungan

$$I(\theta) = I_m \cos^2(\beta) \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

Di mana β mengontrol pola interferensi celah ganda, sedangkan α mengontrol amplop difraksi celah tunggal.

4.2 Difraksi Celah Ganda: Profil Intensitas



Kurva di atas melukiskan amplop difraksi celah tunggal (oranye putus-putus) memodulasi rumbai interferensi celah ganda (hijau tebal). Di simpul nol difraksi, rumbai interferensi bernilai nol sehingga lenyap dari layar. Pengetahuan modulasi amplitudo ini sangat krusial pada analisis spektroskopi material modern.

5.1 Kisi Difraksi: Prinsip & Persamaan

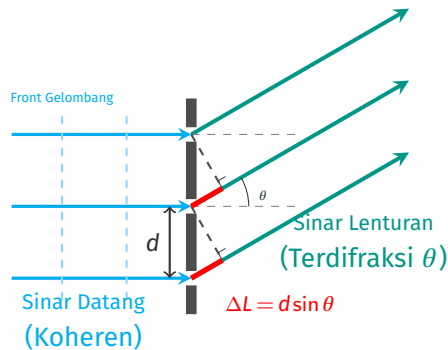
Kisi difraksi tersusun atas ribuan celah sempit sejajar dengan lebar dan jarak antar-celah d yang sangat seragam secara periodik. Ketika gelombang cahaya dilewatkan pada kisi, setiap celah bertindak sebagai sumber gelombang sekunder koheren yang memancar ke segala arah. Pola difraksi yang dihasilkan memiliki pita terang (maksimum) yang jauh lebih tajam, sempit, dan terpisah lebar dibandingkan celah ganda Young klasik. Ketajaman ekstrem ini terjadi karena superposisi konstruktif ribuan berkas hanya terpenuhi pada sudut-sudut Bragg yang sangat spesifik, sedangkan pada sudut lainnya berkas saling meniadakan secara destruktif.

Persamaan Kisi Difraksi

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Di mana $d = 1/N$ melambangkan konstanta kisi (jarak antar-celah) dengan N menyatakan jumlah celah per satuan panjang, sedangkan m adalah orde difraksi.

5.2 Kisi Difraksi: Geometri Sinar



Geometri di atas menunjukkan beda lintasan optik $\Delta L = d \sin \theta$ pada kisi difraksi. Agar terjadi superposisi konstruktif, beda lintasan ini harus berupa kelipatan bulat dari panjang gelombang cahaya. Prinsip ini mendasari rekayasa spektrofotometri dalam karakterisasi padatan kristalin.

6.1 Dispersi Kisi: Pemisahan Sudut

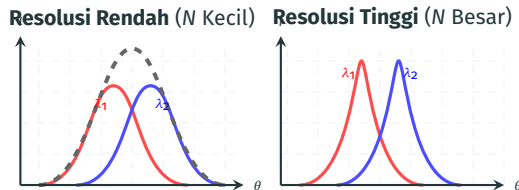
Dispersi (D) menyatakan ukuran kemampuan kisi difraksi dalam memisahkan dua garis spektrum yang memiliki perbedaan panjang gelombang sangat kecil secara spasial. Parameter ini mengukur laju perubahan sudut difraksi terhadap panjang gelombang cahaya datang secara langsung. Agar dispersi bernilai besar, kita dapat merekayasa kisi dengan mempersempit jarak antar-celah d atau beroperasi pada orde difraksi m yang lebih tinggi. Nilai dispersi yang tinggi sangat krusial dalam instrumen spektroskopi untuk memetakan spektrum emisi film tipis semikonduktor secara presisi.

Persamaan Dispersi Kisi

$$D = \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

Di mana D menyatakan dispersi sudut (rad/m), m menyatakan orde difraksi, d melambangkan jarak antar-celah kisi, dan θ menyatakan sudut difraksi.

6.2 Daya Resolusi Kisi: Batas Resolusi



Daya Resolusi ($R = \lambda/\Delta\lambda = Nm$) menyatakan ukuran kemampuan kisi difraksi dalam memisahkan dua garis spektrum panjang gelombang yang saling berhimpit secara tajam. Grafik di atas membandingkan efek jumlah celah tersinari N terhadap profil ketajaman puncak difraksi yang terbentuk pada layar detektor. Ketika jumlah kisi N sangat besar (sisi kanan), garis spektrum memancar sangat sempit dan tajam sehingga kedua puncak panjang gelombang terresolusi dengan sempurna secara optik.

7.1 Difraksi Sinar-X: Hukum Bragg

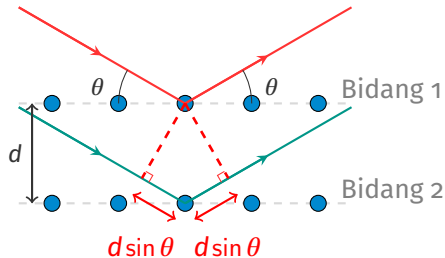
Difraksi Sinar-X (XRD) memanfaatkan keteraturan susunan kisi periodik tiga dimensi dari atom-atom di dalam kristal padat sebagai kisi difraksi alami bagi sinar-X. Karena panjang gelombang sinar-X setara dengan jarak antar-bidang atom d , interferensi konstruktif akan terjadi pada sudut pemantulan tertentu yang sangat spesifik. Data sudut difraksi dan intensitas puncak yang direkam oleh detektor memberikan sidik jari struktural yang unik bagi setiap kristal material. Analisis ini sangat krusial bagi rekayasawan material untuk mengidentifikasi struktur kristalografi, komposisi fasa paduan, serta regangan mikro di dalam sampel padat.

Hukum Bragg untuk Difraksi Kristal

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

Di mana d melambangkan jarak antar-bidang atom tetangga, θ menyatakan sudut Bragg (sudut datang sinar terhadap bidang kisi), dan n adalah orde difraksi.

7.2 Hukum Bragg: Geometri Kristal



Analisis geometri di atas memperlihatkan beda lintasan optik $\Delta L = 2d \sin \theta$ di antara sinar yang dipantulkan dua bidang atom berurutan. Beda lintasan tersebut harus berupa kelipatan bulat dari panjang gelombang sinar-X untuk menghasilkan interferensi konstruktif yang tajam di detektor. Penentuan beda fase geometris ini sangat mendasar dalam memetakan susunan atom dan jarak antar-kristal (d-spacing) pada padatan kristalografi.

7.3 Hukum Bragg: Penurunan Rumus

Penurunan Hukum Bragg didasarkan pada perhitungan beda lintasan optik di antara dua berkas sinar-X sejajar yang terpantul dari dua bidang atom kristal. Dengan memproyeksikan garis tegak lurus dari atom atas A ke berkas bawah, kita membentuk dua segitiga siku-siku kongruen $\triangle AP_1O$ dan $\triangle AP_2O$ ber-sisi miring d . Hubungan trigonometri dasar membuktikan panjang lintasan ekstra pada masing-masing sisi adalah $d \sin \theta$, sehingga beda lintasan total bernilai $\Delta L = 2d \sin \theta$.

Langkah Penurunan Geometris

- Segitiga siku-siku datang ($\triangle AP_1O$): $\sin \theta = \frac{P_1O}{AO} = \frac{P_1O}{d} \implies P_1O = d \sin \theta$
- Segitiga siku-siku pantul ($\triangle AP_2O$): $\sin \theta = \frac{OP_2}{AO} = \frac{OP_2}{d} \implies OP_2 = d \sin \theta$
- Beda lintasan optik total (ΔL): $\Delta L = P_1O + OP_2 = 2d \sin \theta$
- Syarat interferensi maksimum (terang): $\Delta L = n\lambda \implies 2d \sin \theta = n\lambda$

7.4 Analisis Kristalit: Persamaan Scherrer

Ukuran kristalit yang terbatas pada material padat riil menyebabkan terjadinya pelebaran puncak difraksi sinar-X di sekitar sudut Bragg. Puncak difraksi yang melebar ini membawa informasi penting mengenai dimensi domain kristal rata-rata pada skala nanometer. Analisis pelebaran puncak menggunakan Persamaan Scherrer sangat vital untuk mengukur ukuran butir kristal nanomaterial dan film tipis semikonduktor.

Persamaan Scherrer

$$\tau = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

Di mana τ adalah ukuran rata-rata kristalit (nm), K adalah faktor bentuk kristalit (umumnya $\approx 0,9$), λ menyatakan panjang gelombang sinar-X, β menyatakan lebar puncak FWHM (dalam radian), dan θ adalah sudut Bragg.

Latihan Soal & Pembahasan

Latihan 1: Intensitas Celah Ganda (Soal)

Pada eksperimen celah ganda Young, intensitas maksimum di layar adalah I_m . Celah ganda disinari secara tegak lurus oleh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang $\lambda = 600 \text{ nm}$. Tentukan intensitas cahaya relatif I/I_m pada sudut difraksi di mana beda lintasan geometris antar-berkas dari kedua celah tepat bernilai $\lambda/6$.

Pembahasan Latihan 1: Intensitas Celah Ganda

Beda lintasan $\Delta L = \lambda/6$ berhubungan dengan beda fase ϕ melalui persamaan $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{6} \right) = \frac{\pi}{3}$ radian atau setara dengan 60° . Distribusi intensitas pada celah ganda dinyatakan oleh rumus $I = I_m \cos^2(\phi/2)$ di mana $\phi/2 = 30^\circ$. Dengan memasukkan nilai tersebut, kita memperoleh $I = I_m \cos^2(30^\circ) = I_m \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 0,75 I_m$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa intensitas cahaya relatif pada titik tersebut adalah 0,75 atau 75% dari intensitas maksimum terang pusat.

Latihan 2: Lapisan Anti-Refleksi (Soal)

Sebuah sel surya silikon dilapisi oleh lapisan tipis Magnesium Fluorida (MgF_2 , $n = 1,38$) yang berfungsi sebagai lapisan anti-refleksi. Permukaan tersebut disinari oleh cahaya matahari dengan panjang gelombang dominan sebesar 550 nm di udara. Tentukan ketebalan minimum lapisan MgF_2 tersebut agar terjadi interferensi destruktif sempurna untuk meniadakan pantulan cahaya matahari.

Pembahasan Latihan 2: Lapisan Anti-Refleksi

Cahaya mengalami pemantulan pada dua batas medium yaitu udara-MgF₂ ($n_{ud} < n_{arc}$) dan MgF₂-silikon ($n_{arc} < n_{si}$ di mana $n_{si} \approx 3,5$). Karena kedua gelombang pantul mengalami pergeseran fase sebesar π radian, kondisi interferensi destruktif minimum dipenuhi oleh persamaan ketebalan optik $2nt = \frac{\lambda}{2}$. Dengan membagi kedua sisi dengan $2n$, diperoleh rumus ketebalan minimum $t = \frac{\lambda}{4n}$ yang dikenal sebagai kondisi lapisan seperempat panjang gelombang. Substitusi parameter memberikan nilai $t = \frac{550}{4 \cdot 1,38} \approx 99,64$ nm sebagai ketebalan ideal lapisan anti-refleksi.

Latihan 3: Interferometer Michelson (Soal)

Sebuah interferometer Michelson menggunakan sumber cahaya monokromatik laser He-Ne dengan panjang gelombang $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. Salah satu cermin datarnya digeser secara perlahan-lahan di sepanjang sumbu optik sejauh jarak tertentu. Jika detektor mencatat terjadinya pergeseran sebanyak $\Delta N = 150$ pita lingkaran pada layar, hitunglah jarak pergeseran cermin tersebut dalam satuan mikrometer (μm).

Pembahasan Latihan 3: Interferometer Michelson

Pergeseran cermin sejauh jarak L di dalam interferometer Michelson menyebabkan perubahan panjang lintasan optik berkas cahaya sebesar $2L$. Hubungan antara jarak pergeseran cermin dengan jumlah pita lingkaran yang bergeser dirumuskan sebagai $2L = \Delta N \cdot \lambda$. Dengan mengatur ulang rumus tersebut, diperoleh nilai pergeseran cermin $L = \frac{\Delta N \cdot \lambda}{2} = \frac{150 \cdot (632,8 \times 10^{-9})}{2}$ m. Hasil perhitungan memberikan nilai $L = 4,746 \times 10^{-5}$ m yang setara dengan $47,46 \mu\text{m}$ sebagai jarak pergeseran cermin.

Latihan 4: Lebar Terang Pusat Celah Tunggal (Soal)

Sebuah celah tunggal dengan lebar $a = 0,2 \text{ mm}$ disinari secara tegak lurus oleh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang $\lambda = 600 \text{ nm}$. Berkas cahaya yang melintasi celah diproyeksikan pada layar yang berjarak $L = 2 \text{ meter}$ di belakang celah. Tentukan lebar spasial terang pusat (w) pada layar, yaitu jarak antara minimum orde pertama di sebelah kiri dan sebelah kanan dari terang pusat.

Pembahasan Latihan 4: Lebar Terang Pusat Celah Tunggal

Kondisi minimum difraksi celah tunggal dinyatakan oleh $a \sin \theta = m\lambda$. Untuk minimum orde pertama ($m = \pm 1$), sudut pelenturan θ_1 dipenuhi oleh $\sin \theta_1 = \pm \frac{\lambda}{a}$. Karena sudut θ_1 sangat kecil ($\lambda \ll a$), kita dapat menerapkan aproksimasi sudut kecil $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y_1}{L}$ di mana y_1 menyatakan posisi spasial minimum orde pertama pada layar dari terang pusat.

Dengan menggabungkan kedua hubungan tersebut, diperoleh

$y_1 = \frac{\lambda L}{a} = \frac{(600 \times 10^{-9} \text{ m}) \cdot 2 \text{ m}}{0,2 \times 10^{-3} \text{ m}} = 6 \text{ mm}$. Lebar spasial terang pusat w adalah jarak total dari minimum orde pertama kiri ke kanan, yaitu $w = 2y_1 = 2 \cdot 6 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$ (atau 1,2 cm).

Latihan 5: Resolusi Spasial Mikroskop (Soal)

Sebuah mikroskop optik modern memiliki diameter lensa objektif efektif $D = 6 \text{ mm}$ dan digunakan untuk mengamati spesimen material pada panjang gelombang $\lambda = 500 \text{ nm}$. Berdasarkan batas difraksi Kriteria Rayleigh, tentukan resolusi sudut minimum (θ_{min}) yang dapat dicapai oleh mikroskop tersebut. Jika jarak fokus objektif ke spesimen adalah $f = 10 \text{ mm}$, tentukan pula jarak spasial pisah terkecil (Δx) dua titik di permukaan material yang masih dapat dipisahkan.

Pembahasan Latihan 5: Resolusi Spasial Mikroskop

Berdasarkan Kriteria Rayleigh untuk bukaan melingkar, resolusi sudut minimum dinyatakan sebagai $\theta_{min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} = 1,22 \cdot \frac{500 \times 10^{-9}}{6 \times 10^{-3}} = 1,017 \times 10^{-4}$ radian. Hubungan antara resolusi sudut dengan jarak spasial pemisahan terkecil pada jarak fokus f adalah $\Delta x = f \cdot \theta_{min}$. Dengan mensubstitusikan parameter jarak fokus $f = 10$ mm ke dalam rumus, didapatkan nilai $\Delta x = (10 \times 10^{-3}) \cdot (1,017 \times 10^{-4})$ m. Hasil perhitungan akhir memberikan jarak pemisahan terkecil sebesar $\Delta x \approx 1,017 \times 10^{-6}$ m atau setara dengan $1,017 \mu\text{m}$.

Latihan 6: Dispersi & Resolusi Kisi (Soal)

Sebuah kisi difraksi dengan lebar total $W = 10$ mm memiliki 6000 celah rapat dan disinari secara tegak lurus oleh cahaya sodium ($\lambda = 589$ nm). Pengamatan spektroskopi dilakukan pada orde pertama ($m = 1$). Hitunglah nilai dispersi sudut (D) kisi tersebut dalam satuan radian/nm, serta tentukan daya resolusi (R) kisi tersebut dalam memisahkan dua garis spektrum.

Pembahasan Latihan 6: Dispersi & Resolusi Kisi

Jarak antar-celah kisi d adalah $d = W/N = 10 \text{ mm}/6000 \approx 1,667 \mu\text{m} = 1667 \text{ nm}$. Sudut difraksi orde pertama θ diperoleh dari $\sin \theta = m\lambda/d = 1 \cdot (589)/1667 \approx 0,3533$, yang memberikan nilai $\theta \approx 20,69^\circ$ sehingga $\cos \theta \approx 0,9355$. Dispersi sudut dirumuskan sebagai $D = \frac{m}{d \cos \theta} = \frac{1}{1667 \cdot 0,9355} \approx 6,41 \times 10^{-4} \text{ rad/nm}$. Daya resolusi kisi pada orde pertama untuk seluruh celah yang disinari dihitung dengan persamaan $R = N \cdot m = 6000 \cdot 1 = 6000$, yang menunjukkan kemampuan memisahkan panjang gelombang hingga perbedaan $\Delta\lambda = \lambda/R \approx 0,098 \text{ nm}$.

Latihan 7: Difraksi Sinar-X & Sel Satuan (Soal)

Analisis XRD menggunakan radiasi sinar-X tembaga ($\lambda = 0,15406 \text{ nm}$) diarahkan pada sampel logam Platinum yang berstruktur kristal FCC. Puncak difraksi pertama terdeteksi pada sudut Bragg $\theta = 19,87^\circ$ yang bersesuaian dengan difraksi orde pertama dari bidang kisi (111). Hitunglah jarak antar-bidang atom d_{111} serta tentukan parameter kisi (panjang rusuk sel satuan) a dari kristal Platinum tersebut.

Pembahasan Latihan 7: Difraksi Sinar-X & Sel Satuan

Berdasarkan Hukum Bragg dengan orde difraksi kesatu ($n = 1$), jarak antar-bidang kisi dihitung menggunakan rumus $d_{111} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$. Dengan memasukkan sudut Bragg $\theta = 19,87^\circ$, diperoleh nilai $d_{111} = \frac{0,15406}{2 \cdot \sin(19,87^\circ)} = \frac{0,15406}{2 \cdot 0,3399} \approx 0,2266$ nm. Hubungan antar-bidang kisi dengan parameter kisi sel satuan kubus (a) adalah $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$. Parameter kisi Platinum dengan indeks Miller (111) dihitung sebagai $a = d_{111} \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = 0,2266 \cdot \sqrt{3} \approx 0,3925$ nm yang sangat presisi dengan nilai referensi Platinum murni.

Terimakasih

Dr. Eka Nurfani
Prodi Teknik Material, ITERA